

中学3年 理科 JH-SCI-G3-U01 化学変化とイオン

解答・解説 化学変化とイオン

粒子（第1分野） | 電解質と電離・イオン・電池・酸・アルカリ

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	イ 塩化ナトリウム	5
2	ア 陰極に銅が付着し、陽極から塩素が発生する	5
3	イ H^+	5
4	ア 原子核は+の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなり、そのまわりに-の電気をもつ電子がある	5
5	ウ 亜鉛板	5
6	イ 青色リトマス紙を赤色に変える	5
7	エ pH 7 が中性で、7 より小さいほど酸性が強い	5
8	エ 硫酸バリウム	5
合計		40

解説

1 正答 イ 塩化ナトリウム 5点

次のうち、水にとかしたときに電流が流れる物質（電解質）を選びなさい。

解説 塩化ナトリウムは水にとけると陽イオンと陰イオンに電離するので電流が流れる。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 ア 陰極に銅が付着し、陽極から塩素が発生する 5点

塩化銅水溶液を電気分解したとき、陰極と陽極で見られる変化として正しいものを選びなさい。

解説 $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{Cl}_2$ 。陽イオンの銅イオンは陰極で銅に、陰イオンの塩化物イオンは陽極で塩素になる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 イ H^+ 5点

水素イオンを表すイオン式として正しいものを選びなさい。

解説 水素原子が電子を1個失うと、+の電気を帯びた水素イオンになる。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 4 **正答** ア 原子核は+の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなり、そのまわりに-の電気をもつ電子がある 5点

原子をつくる粒子について正しいものを選びなさい。

解説 原子は、陽子と中性子からなる原子核と、そのまわりの電子でできている。陽子の数と電子の数は等しく、原子全体は電気を帯びていない。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 5 **正答** ウ 亜鉛板 5点

亜鉛板と銅板をそれぞれ硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液に入れ、セロハンで仕切った電池（ダニエル電池）で、一極になるのはどちらか。

解説 イオンになりやすい亜鉛が電子を放出して亜鉛イオンになるので、亜鉛板が一極になる。

標準（3） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 6 **正答** イ 青色リトマス紙を赤色に変える 5点

酸性の水溶液の性質として正しいものを選びなさい。

解説 酸性は青色リトマス紙を赤色に、BTB 溶液を黄色にする。フェノールフタレイン溶液を赤色にするのはアルカリ性。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 7 **正答** エ pH 7 が中性で、7 より小さいほど酸性が強い 5点

pH について正しいものを選びなさい。

解説 pH は 0～14 の数値で表し、7 が中性、7 より小さいと酸性、大きいとアルカリ性。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 8 **正答** エ 硫酸バリウム 5点

うすい硫酸にうすい水酸化バリウム水溶液を加えると白い沈殿ができた。この白い沈殿は何か。

解説 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。硫酸バリウムは水にとけにくい塩なので沈殿する。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）